Posgrado Psicología Neurociencias Temario

https://gemini.google.com/app/fcfdd61900af3fa4

User prompt: Dame un temario para impartir un curso de psicología en las neurociencias a nivel posgrado

Response: Este programa integra la base neurobiológica con los procesos psicológicos superiores, métodos de investigación y aplicaciones clínicas o aplicadas, orientado a maestrías o doctorados.

Programa Académico: Psicología en las Neurociencias

Nivel: Posgrado (Maestría / Doctorado)

Modalidad sugerida: Semestral / Modular (16 semanas por módulo)

Módulo 1: Fundamentos Neurobiológicos de la Conducta

- **1.1 Neuroanatomía funcional:** Organización del Sistema Nervioso Central (SNC), redes cortico-subcorticales y conectoma humano.
- **1.2 Neurofisiología y comunicación neuronal:** Potenciales de acción, transmisión sináptica, neuroquímica y neuromodulación (dopamina, serotonina, GABA, glutamato).
- **1.3 Neurodesarrollo y plasticidad cerebral:** Mecanismos de sinaptogénesis, poda neuronal, epigenética, reserva cognitiva y neuroplasticidad a lo largo del ciclo vital.
- **1.4 Neuroendocrinología y psiconeuroinmunología:** Eje HPA (hipotálamo-hipófisis-adrenal), respuesta al estrés y su impacto en la salud mental.

Módulo 2: Metodología y Técnicas de Investigación Neurocientífica

- **2.1 Métodos de Neuroimagen:**
  - *Estructural:* MRI, DTI (Tractografía).
  - *Funcional:* fMRI, PET, fNIRS.
- **2.2 Técnicas Electrofisiológicas y Psicofisiológicas:** Electroencefalografía (EEG), Potenciales Evocados (ERPs), respuesta galvánica y variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV).
- **2.3 Estimulación Cerebral No Invasiva:** Estimulación Magnética Transcraneal (TMS) y estimulación por corriente directa (tDCS).
- **2.4 Diseño experimental y bioética:** Dilemas éticos en neurociencia cognitiva, neuromarketing y análisis de datos avanzados (neurocomputación e IA aplicada).

Módulo 3: Neurociencia de los Procesos Cognitivos y Afectivos

- **3.1 Sostenes neurales de la Percepción y la Atención:** Redes atencionales (alerta, orientación y control ejecutivo).
- **3.2 Aprendizaje y Sistemas de Memoria:** Neurobiología de la memoria explícita, implícita y de trabajo; el papel del hipocampo y la consolidación del sueño.
- **3.3 Funciones Ejecutivas y Toma de Decisiones:** Corteza prefrontal, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y bases neuroeconómicas del juicio.
- **3.4 Neurociencia Social y Afectiva:** Procesamiento emocional (sistema límbico/amígdala), empatía, Teoría de la Mente (ToM), neuronas espejo y conducta prosocial vs. agresiva.

Módulo 4: Aplicaciones Clínicas y Neuropsicopatología

- **4.1 Bases neurobiológicas de los trastornos mentales:**
  - Trastornos del estado de ánimo (Depresión, Bipolaridad).
  - Trastornos de Ansiedad, TEPT y TOC.
  - Esquizofrenia y Neurodesarrollo (TEA, TDAH).
- **4.2 Adicciones y Neurobiología de la Recompensa:** Circuito mesolímbico, compulsión y cambios neuroplásticos en el consumo de sustancias y adicciones conductuales.
- **4.3 Neurodegeneración y Daño Cerebral Adquirido:** Demencias (Alzheimer, Parkinson), EVC y Traumatismo Craneoencefálico (TCE).
- **4.4 Intervención y Neurotecnología:** Principios de neurorehabilitación, Biofeedback/Neurofeedback, psicofarmacología basada en evidencia y psicoterapias informadas en neurociencia.

Estrategias de Evaluación Recomendadas

- **Análisis e interpretación de registros:** Trazados de EEG, lecturas de fMRI y pruebas neuropsicológicas clínicas.
- **Diseño de un protocolo de investigación:** Propuesta metodológica aplicando al menos una técnica neurocientífica a un fenómeno psicológico.
- **Discusión de casos clínicos:** Diagnóstico y diseño de intervención integrando aspectos psicológicos y neurobiológicos.

Sources

1. ANEXO I: PROGRAMAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE - UAEM
2. Neurociencia Cognitiva y del Comportamie | Consejoneurociencias

---

User prompt: Por favor, desarrolla la bibliografía clave recomendada y una dosificación por semanas para este temario de posgrado.

Response: Dosificación Semanal del Programa (16 Semanas)

Semana	Módulo	Tema Principal	Lecturas / Actividades Clave
Sem 1	M1: Neurobiología	Neuroanatomía funcional y conectoma humano	Kandel (Cap. 1-4)
Sem 2	M1: Neurobiología	Neurofisiología, neurotransmisión y neuromodulación	Purves (Cap. 5-7)
Sem 3	M1: Neurobiología	Neuroplasticidad, epigenética y reserva cognitiva	Bear (Cap. 23, 25)
Sem 4	M1: Neurobiología	Eje HPA, neuroendocrinología y psiconeuroinmunología	Gazzaniga (Cap. 2)
Sem 5	M2: Metodología	Neuroimagen estructural y funcional (MRI, fMRI, DTI)	Ward (Cap. 3-4)
Sem 6	M2: Metodología	Electrofisiología y estimulación no invasiva (EEG, ERP, TMS)	Luck (Cap. 1-2)
Sem 7	M2: Metodología	Diseño experimental, neurocomputación y bioética	Análisis de artículos en fMRI/EEG
Sem 8	M3: Procesos	Percepción, redes atencionales y control ejecutivo	Gazzaniga (Cap. 7-8)
Sem 9	M3: Procesos	Neurobiología de la memoria, hipocampo y consolidación	Purves (Cap. 31)
Sem 10	M3: Procesos	Toma de decisiones, neuroeconomía y corteza prefrontal	Ward (Cap. 14)
Sem 11	M3: Procesos	Neurociencia social, empatía, amígdala y Teoría de la Mente	Cacioppo (Cap. 1, 5)
Sem 12	M4: Clínica	Neurobiología de los trastornos afectivos, ansiedad y TEPT	Charney (Cap. 12-15)
Sem 13	M4: Clínica	Esquizofrenia, neurodesarrollo (TEA, TDAH) y adicciones	Nestler (Cap. 10, 16)
Sem 14	M4: Clínica	Neurodegeneración (Alzheimer, Parkinson) y daño cerebral	Kolb & Whishaw (Cap. 24-26)
Sem 15	M4: Clínica	Neurorehabilitación, Neurofeedback y psicofarmacología	Presentación de proyectos finales

Semana	Módulo	Tema Principal	Lecturas / Actividades Clave
Sem 16	Cierre	Evaluación final y defensa de protocolos de investigación	Entrega de propuesta de investigación

Bibliografía Clave Recomendada

Textos Base (Fundamentos y Cognición)

- **Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R.** (2019). *Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind* (5th ed.). W. W. Norton & Company.
- **Kandel, E. R., Koester, J. D., Mack, S. H., & Siegelbaum, S. A.** (2021). *Principles of Neural Science* (6th ed.). McGraw-Hill.
- **Purves, D., Cabeza, R., Huettel, S. A., LaBar, K. S., Platt, M. L., & Woldorff, M. G.** (2013). *Principles of Cognitive Neuroscience* (2nd ed.). Sinauer Associates.
- **Ward, J.** (2020). *The Student's Guide to Cognitive Neuroscience* (4th ed.). Routledge.

Metodología y Electrofisiología

- **Huettel, S. A., Song, A. W., & McCarthy, G.** (2014). *Functional Magnetic Resonance Imaging* (3rd ed.). Sinauer Associates.
- **Luck, S. J.** (2014). *An Introduction to the Event-Related Potential Technique* (2nd ed.). MIT Press.

Neurociencia Clínica, Afectiva y Social

- **Cacioppo, J. T., & Decety, J.** (2011). *The Oxford Handbook of Social Neuroscience*. Oxford University Press.
- **Charney, D. S., Buxbaum, J. D., Sklar, P., & Nestler, E. J.** (2018). *Charney & Nestler's Neurobiology of Mental Illness* (5th ed.). Oxford University Press.
- **Kolb, B., & Whishaw, I. Q.** (2021). *Fundamentals of Human Neuropsychology* (8th ed.). Worth Publishers.

User prompt: Redacta la propuesta de evaluación para este curso de posgrado, incluyendo criterios y rúbricas sintéticas.

Response: Esta propuesta prioriza la aplicación práctica, el análisis crítico de evidencia neurocientífica y la rigurosidad metodológica adecuada para nivel de maestría o doctorado.

Sistema de Evaluación y Ponderación

Componente de Evaluación	Ponderación	Descripción Breve
1. Protocolo de Investigación	**40%**	Propuesta metodológica original que aplique neurociencia a un problema psicológico.
2. Análisis de Caso / Datos Neuro	**25%**	Resolución de casos clínicos o análisis crítico de datos (fMRI, EEG, neuropsicología).
3. Seminario y Discusión Crítica	**20%**	Facilitación y participación activa en el debate de artículos científicos (*Journal Club*).
4. Ensayos Sintéticos Integradores	**15%**	Dos escritos breves (1,500 palabras) sobre debates teóricos de la asignatura.

Rúbricas Sintéticas de Evaluación

1. Protocolo de Investigación (40%)

Criterio	Sobresaliente (100%)	Aceptable (70-80%)	Insuficiente (<60%)
Formulación del Problema (20%)	Problema psicológico claramente delimitado y justificado con modelos neurobiológicos actuales.	Problema definido, pero con articulación débil entre el fenómeno psicológico y el marco neural.	Problema vago, sin fundamentación en literatura neurocientífica reciente.
Diseño Metodológico (40%)	Selección impecable de técnicas (ej. fMRI, EEG, TMS) con paradigma experimental válido y controles adecuados.	Técnica adecuada pero con inconsistencias menores en el paradigma o en la elección de parámetros.	Técnica inadecuada para la pregunta de investigación o sesgos metodológicos severos.
Análisis y Bioética (20%)	Plan detallado de procesamiento de datos/pipeline estadístico y manejo riguroso de consideraciones éticas.	Plan de análisis genérico o justificación ética superficial.	Omisión del análisis estadístico o de las implicaciones éticas.
Rigor Académico y Formato (20%)	Estructura de artículo académico (APA/Vancouver), redacción clara y referencias de alto impacto.	Cumple el formato pero presenta errores menores de redacción o citas desactualizadas.	Formato deficiente, falta de rigor académico o citación inadecuada.

2. Análisis de Datos y Casos Neuropsicológicos (25%)

Criterio	Sobresaliente (100%)	Aceptable (70-80%)	Insuficiente (<60%)
Interpretación de Registros (50%)	Identificación precisa de patrones (trazados EEG, mapas de activación en fMRI o perfiles neuropsicológicos).	Identificación correcta de los hallazgos principales, pero con omisión de matices secundarios.	Errores graves en la lectura de datos o interpretación errónea de los hallazgos.
Integración Clínica/Teórica (30%)	Vincula los hallazgos biológicos con la sintomatología conductual/afectiva de forma sólida.	Explicación coherente pero dependiente de explicaciones simplistas (ej. reduccionismo).	Incapacidad para conectar los datos biológicos con el perfil psicológico.
Propuesta de Intervención (20%)	Fundamenta recomendaciones basadas en evidencia (psicofarmacología, neurorehabilitación o terapia).	Propone intervenciones viables pero sin justificación neurobiológica clara.	Propuestas inviables o no sustentadas en la evidencia presentada.

3. Seminarios de Discusión y Journal Club (20%)

- **Dominio del artículo (40%):** Explica con precisión la pregunta de investigación, metodología, hallazgos y limitaciones del estudio asignado.
- **Pensamiento crítico (40%):** Cuestiona la validez interna/externa del estudio y propone alternativas metodológicas.
- **Facilitación del debate (20%):** Formula preguntas detonantes que articulan el artículo con el contenido teórico del módulo.
